

第6章 磁盘存储管理



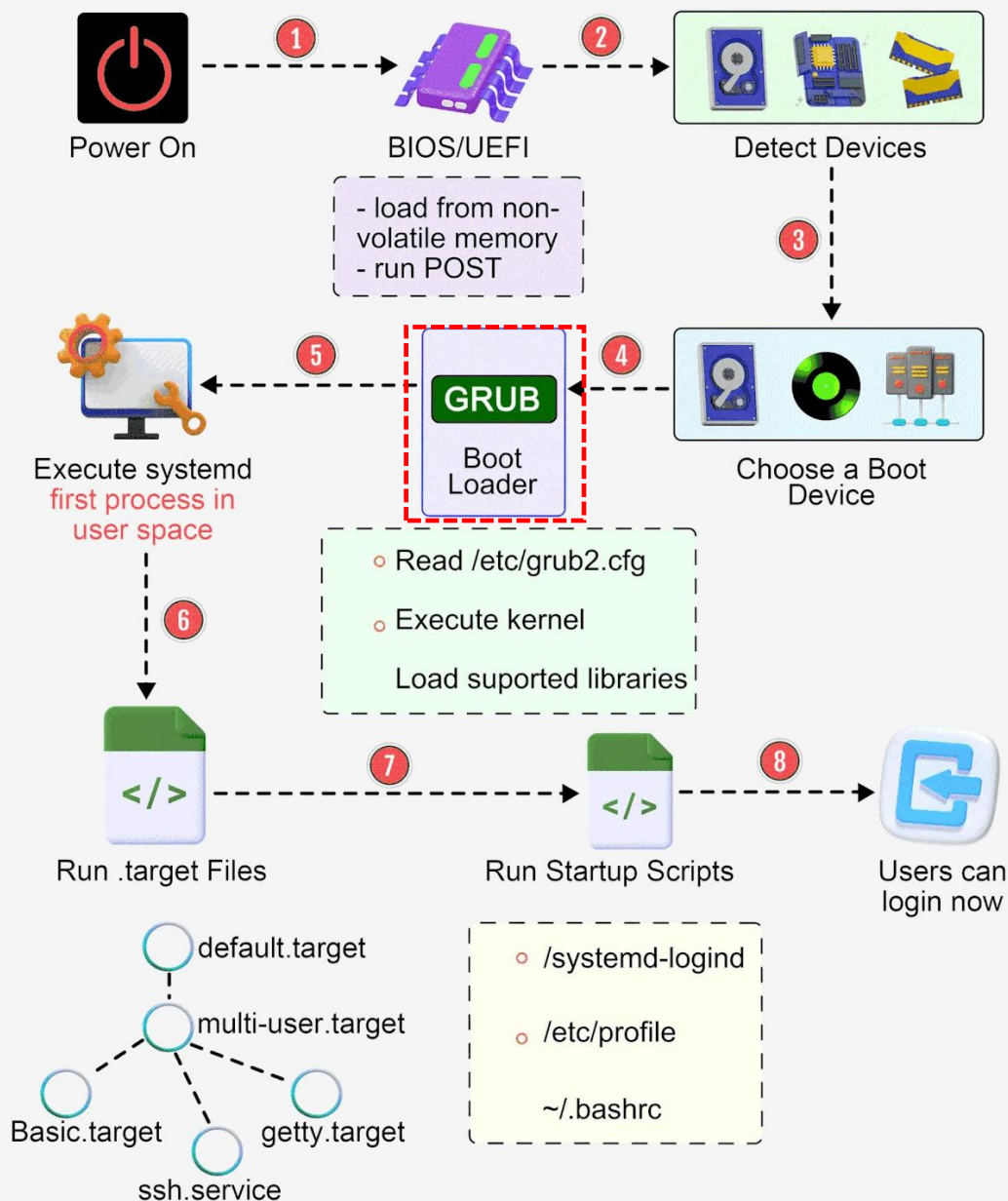


磁盘存储管理概述

- **分区** (Partition) 是指将一个磁盘驱动器分成若干个逻辑驱动器。
 - 分区表有两种常见的格式：**MBR** (Master Boot Record, 主分区引导记录) 与 **GPT** (Globally Unique Identifier Partition Table, 全局唯一标识分区表, 也叫作GUID分区表)。
- **格式化** 是对磁盘分区进行初始化的一种操作。
 - 在磁盘分区上建立相应的文件系统。



Linux 启动过程动态演示：



POST(Power On Self Test)—上电自检

谁来完成开机自检—>主板上的BIOS程序

BIOS(Basic Input Output System)-基本输入输出系统，个人电脑启动时加载的第一个软件。

MBR：主引导记录，（0磁道1扇区->512字节），存放着启动程序grub或grub2

grub程序读取磁盘/boot下的vmlinuz和initramfs到内存

第一个进程systemd，systemd进程启动指定运行级别对应的服务。

/etc/fstab文件作用：挂载磁盘里的其他分区，加载真正的文件系统。

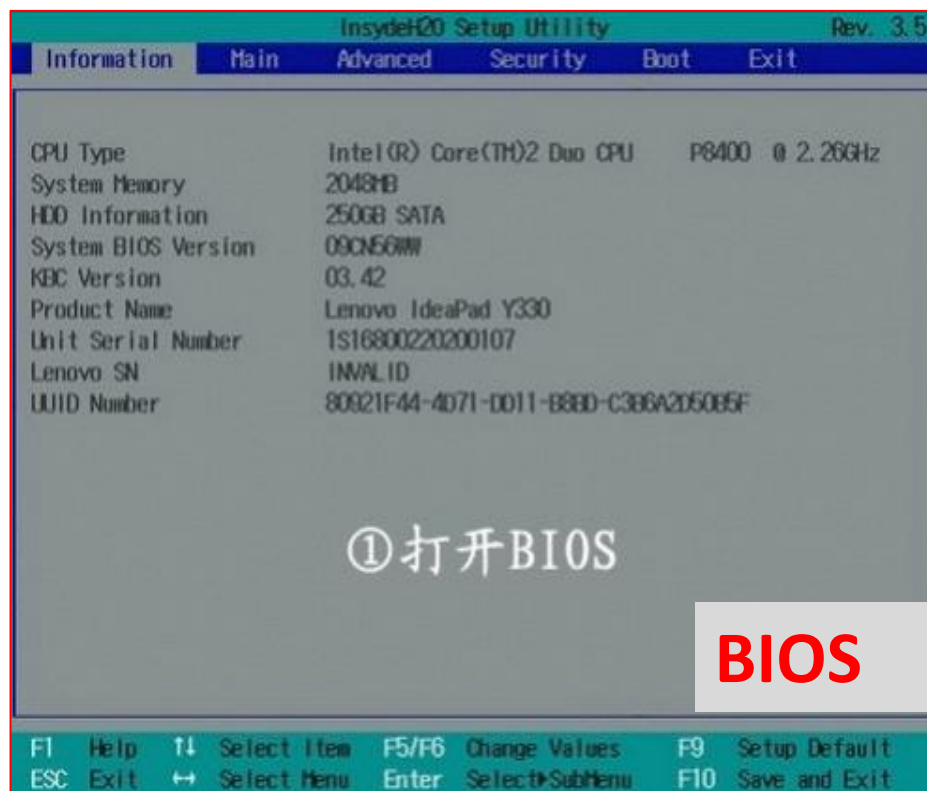
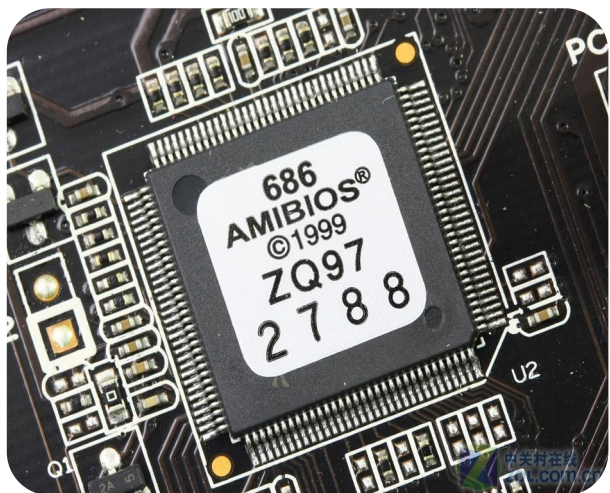


磁盘存储管理概述

BIOS/UEFI 启动阶段:

两种引导方式: 传统的 BIOS 模式以及UEFI 模式

主要功能: 1) POST (Power On Self Test) 2) 加载 bootloader, 并把控制权转交给 bootloader



BIOS

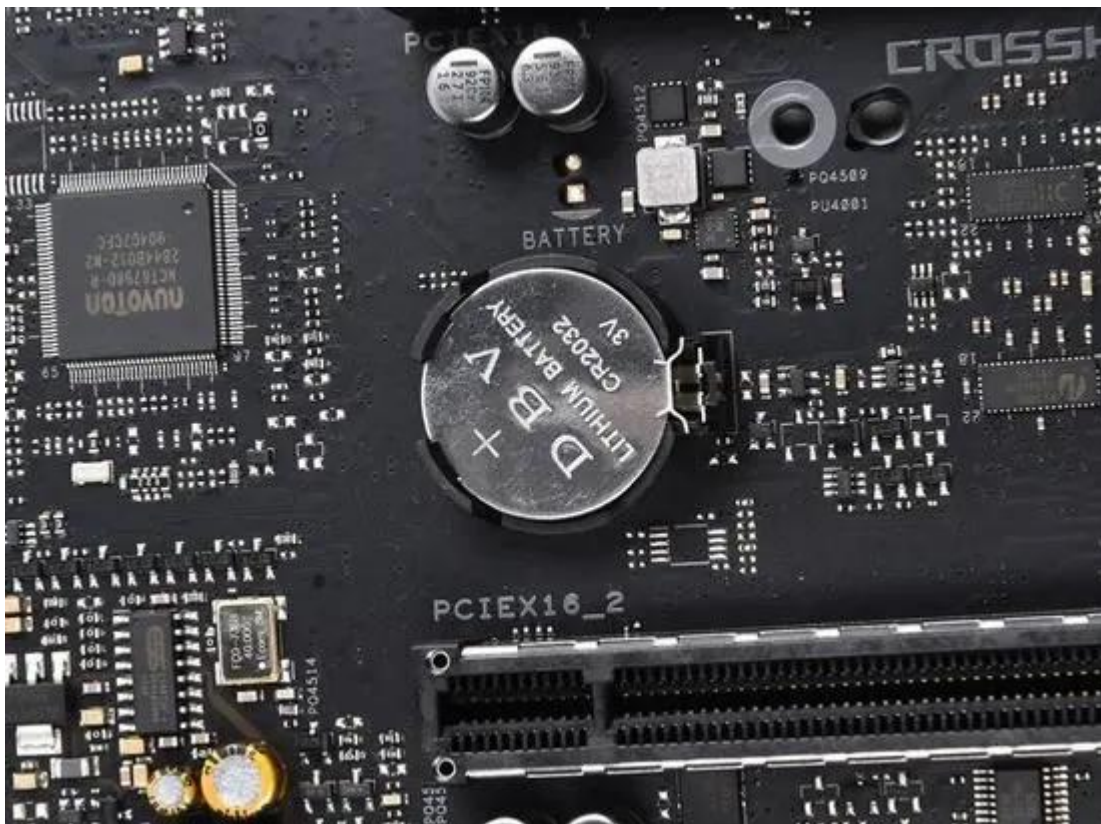
UEFI





磁盘存储管理概述

BIOS/UEFI 启动阶段



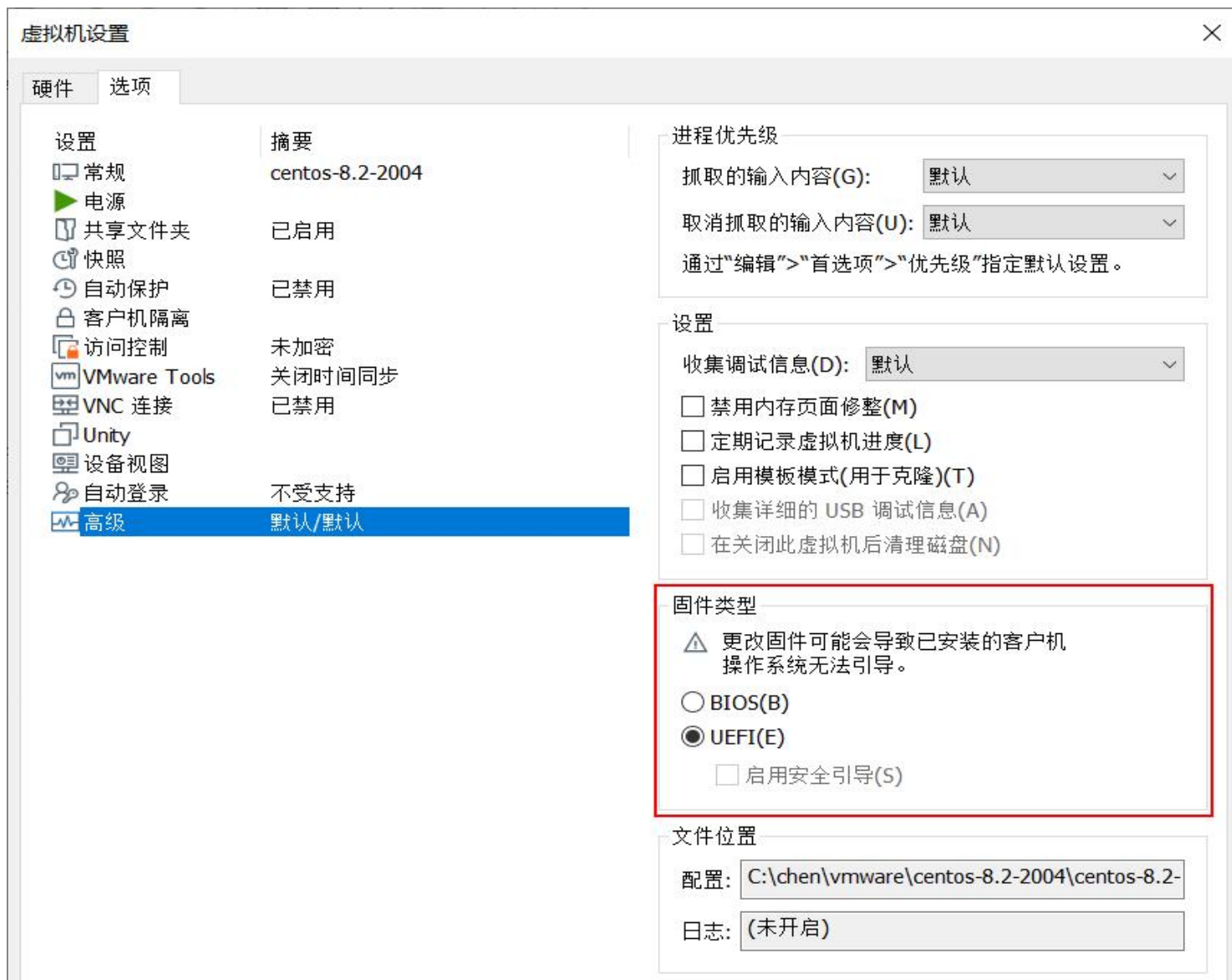
CMOS: 通电能维持内部存储的数据，断电后数据清零



磁盘存储管理概述

BIOS/UEFI 启动阶段

虚拟机设置 > 选项 > 高级 > 固件类型





磁盘存储管理概述

BIOS/MS-DOS

```
Network boot from Intel E1000
Copyright (C) 2003-2018 VMware, Inc.
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation

CLIENT MAC ADDR: 00 0C 29 79 D4 B6  GUID: 564D2A1D-28B1-2F39-FB6B-0042AB79D4B6
PXE-E53: No boot filename received

PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM.
Operating System not found
```

DOS分区体系的硬盘也叫MBR硬盘。

硬盘的第一个扇区叫引导扇区（Boot Sector），分为三部分：

- 1) 主引导记录——MBR(Master Boot Record)
- 2) 硬盘分区表——DPT (Disk Partition Table)
- 3) 硬盘有效标志——Boot Record ID三部分组成。

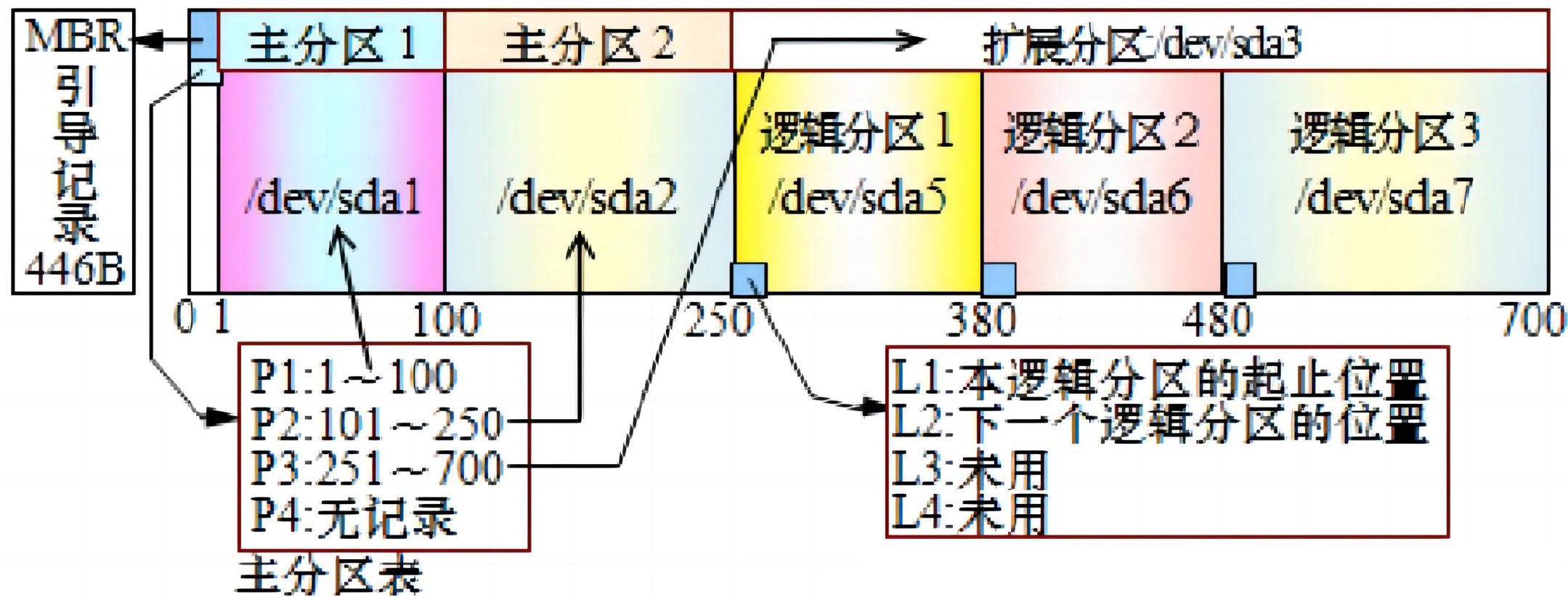


主引导记录 ——MBR： 存放系统主引导程序(负责从活动分区中装载并运行系统引导程序)。

硬盘分区表 ——DPT： 记录了磁盘的基本分区信息；



磁盘存储管理概述



- 1) 最大支持2.2 TB;
- 2) 支持最多4个主分区，如果想要更多分区，需要创建所谓“扩展分区”，并在其中创建逻辑分区。



磁盘存储管理概述

UEFI/GPT

GPT(GUID Partition Table)是一种比MBR分区更先进、更灵活的磁盘分区模式。

- 1) 没有MBR中的主引导扇区，但为保护GPT不受MBR类磁盘管理软件的危害，GPT在主引导扇区建立了一个保护分区（Protective MBR）的MBR分区表（此分区并不必要）。
- 2) GPT的每一个分区都可以独立存在，没有所谓的扩展、逻辑分区概念，即所有分区都是主分区。

UEFI/GPT



uefi + grub2



第6章 磁盘存储管理

1. 磁盘存储管理概述
2. Linux磁盘分区管理
3. Linux文件系统管理
4. 文件系统的挂载和卸载
5. 文件系统检查维护命令



Linux磁盘分区管理

- 磁盘及磁盘分区命名规则

- IDE设备映射到以hd作为前缀的设备文件

- hda表示第一个IDE通道（IDE1）的主设备，hdb表示第一个IDE通道的从设备。
 - hdc和hdd分别表示IDE2的主设备和从设备。

- SCSI、SATA等设备映射到以sd作为前缀组成的设备文件

- 按照ID号从小到大的顺序依次命名为sda、sdb、sdc等

```
zp@lab:~$ ls /dev/sd*  
/dev/sda  /dev/sda1  /dev/sda2  /dev/sda5  /dev/sdb  
zp@lab:~$
```

- 磁盘设备sda有3个磁盘分区文件，分别是sda1、sda2、sda3。



磁盘分区规划——系统安装阶段

- 分区类型:

- 至少需要一个根分区和一个交换分区。
- 根分区是存放系统文件的地方，**目前默认使用**的是ext4文件系统。
- Swap分区是Linux暂时存储数据的交换分区。

- 磁盘分区规划

- 规划磁盘分区，需要考虑磁盘的容量、系统的规模与用途、备份空间等。
- Linux系统磁盘最基本的分区只需两个，一个根分区（/）和一个Swap分区。

Swap分区大小一般为物理内存的两倍???

- 为提高可靠性，系统磁盘可以考虑增加一个引导分区（/boot）。
- 如果磁盘空间很大，可以按用途划分多个分区。



磁盘分区规划——系统安装阶段

安装类型

这台计算机已经安装了 Windows Boot Manager。您准备怎么做？

☐ 安装 Ubuntu，与 Windows Boot Manager 共存
保留文档、音乐和其他个人文件。您可以在每次计算机启动时选择要进入的操作系统。

☐ 清除整个磁盘并安装 Ubuntu
注意：这会删除所有系统里面的全部程序、文档、照片、音乐和其他文件。

Advanced features... None selected

☒ 其他选项
您可以自己创建、调整分区，或者为 Ubuntu 选择多个分区。



创建分区

大小： 500 MB

新分区的类型： ☒ 主分区

☐ 逻辑分区

新分区的位置： ☒ 空间起始位置

☐ 空间结束位置

用于： EFI 系统分区

取消(C)

OK

引导区 (500MB)

内存交换分区 (10GB)

/根挂载点 (???)



如何挂载使用新的磁盘

步骤1: 检查硬盘信息——`lsblk`



步骤2: 硬盘分区——`fdisk or gparted`



步骤3: 格式化分区——`mkfs. XXX`



步骤4: 挂载分区——`mount`



步骤5: 编辑 `/etc/fstab` 文件



步骤1：检查硬盘信息——`lsblk`

`lsblk`指令主要用于展示块设备（block devices）的信息，包括磁盘、分区和挂载点等。

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	500G	0	disk	
├─sda1	8:1	0	100M	0	part	/boot/efi
└─sda2	8:2	0	200G	0	part	/
└─sda3	8:3	0	300G	0	part	/home
sdb	8:16	1	1T	0	disk	

NAME：设备的名称。

TYPE：设备的类型，如disk（磁盘）、part（分区）等。

MOUNTPOINT：设备的挂载点。



步骤2：硬盘分区——分区工具

分区：为什么要分区？（好比家里的房子，客厅，厨房，卧室。。。）

linux分区工具有哪些

linux分区工具有：

- 1、GParted，最流行的磁盘分区管理器；
- 2、KDE分区管理器，具有所有基本功能，例如创建、删除和调整分区大小；
- 3、GNOME磁盘，提供了所有基本功能，例如删除、添加新、调整大小和调整分区；
- 4、FDisk，预装在每个基于Linux的发行版中；
- 5、GNU parted，一个命令行实用程序。 [更多 >](#)



步骤2：硬盘分区——分区工具

• 分区工具

- 命令行工具可以使用 **fdisk** 和 **gparted**。
- Ubuntu 提供一个基于文本窗口界面的分区工具 **cfdisk**。
- Ubuntu 内置一个图形界面的磁盘管理器。

```
        磁盘: /dev/sda
        尺寸: 60 GiB, 64424509440 字节, 125829120 个扇区
        标签: dos, 标识符: 0x4233e872

    设备      启动      起点      末尾      扇区      大小      Id 类型
    >> /dev/sda1  *          2048     125827071  125825024    60G      83 Linux

    分区类型: Linux (83)
    属性: 80
    文件系统 UUID: bd89cd0d-7a20-4064-803c-fb1ec9eb35e6
    文件系统: ext4
    挂载点: / (已挂载)

    [可启动] [删除] [Resize] [退出] [类型] [帮助] [写入] [转储]

    退出程序而不写入更改
```




步骤2：硬盘分区——**fdisk**

- 使用fdisk进行分区管理

- **fdisk简介**

- fdisk可以在两种模式下运行。

- **非交互式：**

```
fdisk [选项] <磁盘设备名>
```

```
fdisk [选项] -l [<磁盘设备名>]
```

- **交互模式：**不带任何选项，以磁盘设备名为参数运行fdisk



步骤2：硬盘分区——*fdisk*

- 【实例】查看已分区磁盘的基本信息

```
zp@lab:~$ sudo fdisk -l /dev/sda
```

```
Disk /dev/sda: 20 GiB, 21474836480 字节, 41943040 个扇区
```

```
Disk model: VMware Virtual S
```

```
单元: 扇区 / 1 * 512 = 512 字节
```

```
扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
```

```
I/O 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
```

```
磁盘标签类型: dos
```

```
磁盘标识符: 0x5c3ee2ca
```

/dev/sda1	*	2048	1050623	1048576	512M	b	W95	FAT32
/dev/sda2		1052670	41940991	40888322	19.5G	5	扩展	
/dev/sda5		1052672	41940991	40888320	19.5G	83	Linux	



步骤2：硬盘分区——*fdisk*

- 【实例】查看未分区磁盘的基本信息

```
zp@lab:~$ sudo fdisk -l /dev/sdb
```

```
Disk /dev/sdb: 1 GiB, 1073741824 字节, 2097152 个扇区
```

```
Disk model: VMware Virtual S
```

```
单元: 扇区 / 1 * 512 = 512 字节
```

```
扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
```

```
I/O 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
```



步骤2：硬盘分区——*fdisk*

- 【实例】使用交互操作界面查看已分区磁盘信息。

```
zp@lab:~$ sudo fdisk /dev/sda
```

```
欢迎使用 fdisk (util-linux 2.34)。  
更改将停留在内存中，直到您决定将更改写入磁盘。  
使用写入命令前请三思。
```

```
命令(输入 m 获取帮助):
```

```
命令(输入 m 获取帮助): m
```

```
帮助:
```

```
a  开关 可启动 标志  
b  编辑嵌套的 BSD 磁盘标签  
c  开关 dos 兼容性标志
```

```
d  删除分区  
F  列出未分区的空闲区  
l  列出已知分区类型  
n  添加新分区  
p  打印分区表
```

```
命令(输入 m 获取帮助): p
```

```
Disk /dev/sda: 20 GiB, 21474836480 字节, 41943040 个扇区
```

```
Disk model: VMware Virtual S
```

```
单元: 扇区 / 1 * 512 = 512 字节
```

```
扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
```

```
I/O 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
```

```
磁盘标签类型: dos
```

```
磁盘标识符: 0x5c3ee2ca
```

```
/dev/sda1 *      2048 1050623 1048576 512M b W95 FAT32  
/dev/sda2      1052670 41940991 40888322 19.5G 5 扩展  
/dev/sda5      1052672 41940991 40888320 19.5G 83 Linux
```



步骤2：硬盘分区——*gparted*

- 安装：`apt-get install gparted`

GParted /dev/sda - GParted

编辑(E) 查看(V) 设备(D) 分区(P) 帮助(H)

新建 Delete 调整大小/移动 Copy Paste Undo Apply /dev/sda (8.00 GiB)

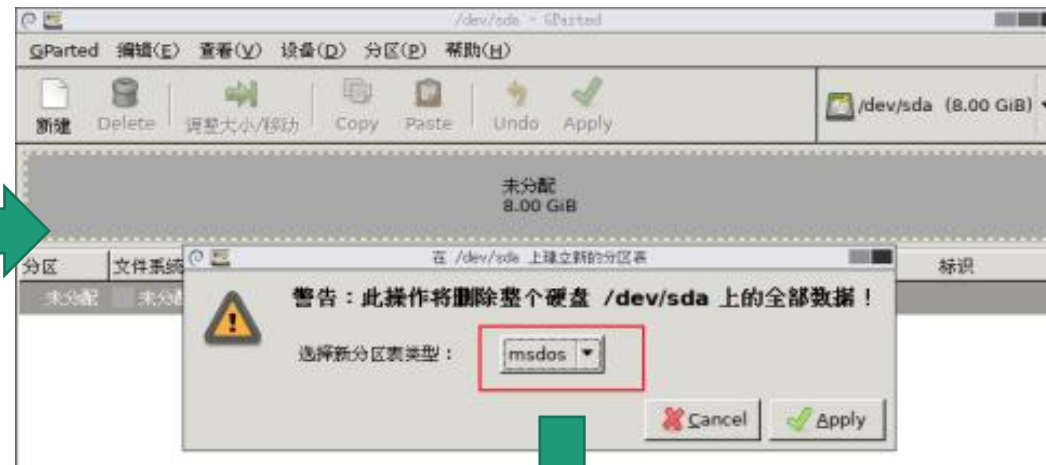
/dev/sda1 1016.00 MiB /dev/sda2 7.00 GiB

分区	文件系统	大小	已用	未用	标识
/dev/sda1	ext3	1016.00 MiB	18.29 MiB	997.71 MiB	
未分配	未分配	1.00 MiB	---	---	
/dev/sda2	linux-swap	7.00 GiB	0.00 字节	7.00 GiB	
未分配	未分配	1.00 MiB	---	---	



步骤2：硬盘分区——*gparted*

- gpt分区表创建





第6章 磁盘存储管理

1. 磁盘存储管理概述
2. Linux磁盘分区管理
3. Linux文件系统管理
4. 文件系统的挂载和卸载
5. 文件系统检查维护命令



步骤3：格式化分区——*mkfs. XXX*

- 【实例】查看Linux支持的文件系统类型。

```
zp@lab:~$ ls /lib/modules/$(uname -r)/kernel/fs
9p      binfmt_misc.ko  efs      hfs      nfs      oragefs  shiftfs.ko
adfs    btrfs           erofs    hfsplus  nfs_common overlayfs sysv
affs    cachefiles      f2fs     hpfs     nfsd     pstore   ubifs
afs     ceph            fat       isofs    nilfs2   qnx4     udf
aufs    cifs            freevxfs jffs2    nls      qnx6     ufs
autofs  coda            fscache  jfs      ntfs     quota    xfs
befs    cramfs          fuse     lockd    ocfs2    reiserfs
bfs     dlm             gfs2     minix    omfs     romfs
```



步骤3：格式化分区——*mkfs. XXX*

- 【实例】创建默认的文件系统。

```
zp@lab:~$ sudo mkfs /dev/sdb1
[sudo] zp 的密码:
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
创建含有 62244 个块（每块 4k）和 62272 个inode的文件系统
文件系统UUID: c2629538-75d1-4077-900c-581bd20416da
超级块的备份存储于下列块:
    32768

正在分配组表: 完成
正在写入inode表: 完成
写入超级块和文件系统账户统计信息: 已完成
```

```
zp@lab:~$ sudo file -s /dev/sdb1
/dev/sdb1: Linux rev 1.0 ext2 filesystem data, UUID=c2629538-75d1-4077-900c-581bd20416da (large files)
```



步骤3：格式化分区——*mkfs. XXX*

- 【实例】创建指定类型的文件系统

```
zp@lab:~$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb6
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
创建含有 74240 个块（每块 4k）和 74304 个inode的文件系统
文件系统UUID: 374f9818-30ac-491a-8c0e-e51bc28d029b
超级块的备份存储于下列块：
    32768

正在分配组表： 完成
正在写入inode表： 完成
创建日志（4096 个块） 完成
写入超级块和文件系统账户统计信息： 已完成

zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo file -s /dev/sdb6
/dev/sdb6: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=374f9818-30ac-491a-8c0e-e51b
c28d029b (extents) (64bit) (large files) (huge files)
```




步骤3：格式化分区——*mkfs. XXX*

创建文件系统的其他工具

- 【实例】mke2fs命令使用实例

```
zp@lab:~$ sudo mke2fs -j /dev/sdb5
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
/dev/sdb5 有一个 vfat 文件系统
无论如何也要继续? (y,N) y
创建含有 124524 个块（每块 4k）和 124544 个inode的文件系统
文件系统UUID: e07642b7-13da-4293-89cb-cba68e0ccf21
超级块的备份存储于下列块:
    32768, 98304
```

```
zp@lab:~$ sudo file -s /dev/sdb5
/dev/sdb5: Linux rev 1.0 ext3 filesystem data, UUID=e07642b7-13da-4293-89cb-cba68e0ccf21 (large files)
```




步骤3：格式化分区——***mkfs. XXX***

创建文件系统的其他工具

- 【实例】mkfs.ext3命令使用实例

```
zp@lab:~$ sudo mkfs.ext3 /dev/sdb6
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
/dev/sdb6 有一个 ext4 文件系统
    创建于 Thu Jun  4 16:49:47 2020
无论如何也要继续? (y,N) y
创建含有 74240 个块（每块 4k）和 74304 个inode的文件系统
文件系统UUID: 2db20419-4df8-4149-9ef5-e196738cedd3
超级块的备份存储于下列块：
    32768

正在分配组表： 完成
正在写入inode表： 完成
创建日志（4096 个块） 完成
写入超级块和文件系统账户统计信息： 已完成

zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo file -s /dev/sdb6
/dev/sdb6: Linux rev 1.0 ext3 filesystem data, UUID=2db20419-4df8-4149-9ef5-e196738cedd3 (large files)
```



第6章 磁盘存储管理

1. 磁盘存储管理概述
2. Linux磁盘分区管理
3. Linux文件系统管理
4. 文件系统的挂载和卸载
5. 文件系统检查维护命令



步骤4：挂载分区——*mount*

- 挂载磁盘分区mount
 - 【实例】显示当前所挂载的文件系统信息

```
zp@lab:~$ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=1973040k,nr_inodes=493260,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=400228k,mode=755)
/dev/sda5 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
```



步骤4：挂载分区——*mount*

【实例】挂载文件系统到指定目录

```
zp@lab:~$ mkdir zp
zp@lab:~$ ls zp
zp@lab:~$
zp@lab:~$ mount /dev/sdb1 zp
mount: 只有 root 能执行该操作
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo mount /dev/sdb1 zp
```

```
zp@lab:~$ mount |grep zp
/dev/sr0 on /media/zp/Ubuntu 20.04 LTS amd64 type iso9660 (ro,nosuid,nodev,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode=500,fmode=400,uhelper=udisks2)
/dev/sdb1 on /home/zp/zp type ext2 (rw,relatime)
```




步骤4：挂载分区——*mount*

【实例】通过挂载点名称卸载文件系统

```
zp@lab:~$ mount |grep sdb1
/dev/sdb1 on /home/zp/zp type ext2 (rw,relatime)
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo umount zp
zp@lab:~$
zp@lab:~$ mount |grep sdb1
zp@lab:~$
```

【实例】通过设备名称卸载文件系统

```
zp@lab:~$ sudo mount /dev/sdb5 zp
zp@lab:~$
zp@lab:~$ mount |grep sdb5
/dev/sdb5 on /home/zp/zp type ext3 (rw,relatime)
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo umount /dev/sdb5
zp@lab:~$
zp@lab:~$ mount |grep sdb5
```



步骤5：编辑 /etc/fstab 文件

/etc/fstab文件——读取这个文件，根据其内容进行自动挂载。

磁盘被手动挂载之后都必须把挂载信息写入/etc/fstab文件中，否则下次开机启动时仍然需要重新挂载。

```
[root@localhost ~]# vi /etc/fstab
```

在原有文件的基础上追加这些：

```
/dev/sdb1 /install software ext4 defaults 0 0  
/dev/sdb2 /storage software ext3 defaults 0 0
```




第6章 磁盘存储管理

1. 磁盘存储管理概述
2. Linux磁盘分区管理
3. Linux文件系统管理
4. 文件系统的挂载和卸载
5. 文件系统检查维护命令



文件系统的检查和修复命令fsck

- 【实例】检查文件系统
 - 由于该分区的文件系统被标记为“没有问题”，直接返回结果。

```
zp@lab:~$ sudo fsck /dev/sdb5
fsck, 来自 util-linux 2.34
e2fsck 1.45.5 (07-Jan-2020)
/dev/sdb5: 没有问题, 11/124544 文件, 8103/124524 块
```

```
zp@lab:~$ sudo fsck /dev/sdb5 -f
fsck, 来自 util-linux 2.34
e2fsck 1.45.5 (07-Jan-2020)
第 1 步: 检查inode、块和大小
第 2 步: 检查目录结构
第 3 步: 检查目录连接性
第 4 步: 检查引用计数
第 5 步: 检查组概要信息
/dev/sdb5: 11/124544 文件 (0.0% 为非连续的), 8103/124524 块
```

强制检查文件系统



查看磁盘使用情况df

- 【实例】显示磁盘使用情况

```
zp@lab:~$ df
文件系统      1K-块      已用      可用  已用%  挂载点
udev          1973040           0 1973040    0% /dev
tmpfs          400228      1888   398340    1% /run
/dev/sda5     19992176 11699060 7254524   62% /
tmpfs           5120           4     5116    1% /run/lock
tmpfs         2001124           0 2001124    0% /sys/fs/cgroup
tmpfs          400224          28   400196    1% /run/user/1000
/dev/loop8     31104      31104           0 100% /snap/snapd/7777
```

```
zp@lab:~$ df -h
文件系统      容量  已用  可用  已用%  挂载点
udev          1.9G    0  1.9G    0% /dev
tmpfs          391M  1.9M  390M    1% /run
/dev/sda5      20G   12G   7.0G   62% /
tmpfs          5.0M  4.0K  5.0M    1% /run/lock
tmpfs          2.0G    0  2.0G    0% /sys/fs/cgroup
tmpfs          391M   28K  391M    1% /run/user/1000
/dev/loop8     31M   31M    0 100% /snap/snapd/7777
```



查看文件和目录的磁盘使用情况du

查看某个目录或文件所占空间的大小.

`du [-abckmsh] [文件或目录名]`

- `-a`: 表示全部文件和目录的大小都列出来 (默认只列出目录 (和子目录) 的大小).
- `-b`: 表示列出的值以B为单位输出.
- `-k`: 表示列出的值以KB为单位输出 (默认) .
- `-m`: 表示列出的值以MB为单位输出.
- `-h`: 表示系统自动调节单位.
- `-c`: 表示最后加总.
- `-s`: 表示只列出总和



查看文件和目录的磁盘使用情况du

- 【实例】查看指定文件所占空间大小。

```
zp@lab:~$ du /boot/initrd.img-5.4.0-33-generic
48212    /boot/initrd.img-5.4.0-33-generic
zp@lab:~$
zp@lab:~$ du /boot/vmlinuz-5.4.0-33-generic
11392    /boot/vmlinuz-5.4.0-33-generic
```

- 【实例】查看指定目录所占空间大小。

```
zp@lab:~$ du -ah /boot/
0        /boot/vmlinuz.old
0        /boot/initrd.img
4.6M     /boot/System.map-5.4.0-33-generic
184K     /boot/memtest86+.elf
236K     /boot/config-5.4.0-31-generic
```